МОСКОВСКИЙ ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
(НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ)

Физтех-школа аэрокосмических технологий

Отчёт о выполнении лабораторной работы

Автор:
Блинов Пётр Глебович
Б03-502

Долгопрудный 2025

1 Введение.

Цель работы: определить скорость работы пули, применяя законы сохранения и используя баллистические маятники

Оборудование:духовое ружьё на штативе, осветитель, оптическая система для измерения отклонения маятника, линейка, пули, весы, баллистические маятники, телефон для фиксации данных на камеру.

2 Теоретические сведения.

Для измерения переданного пулей импульса используются баллистические маятники- это маятники, колебания которых вызываются кратковременным начальным импульсом(толчком). Импульс будем считать кратковременным, если t действия силы « T колебания маятника, при этом отклонение маятника за время t « максимального отклонения A.

2.1 описание установки 1(крутильный маятник)

Установка представляет из себя стержень аа с надетыми на него грузами $M_{\text{гр}}$, закреплённый на тросах. Пуля массой m попадает в мишень на расстоянии r от оси вращения, тем самым придаёт момент импульса по формуле:

$$mur = I\Omega$$

Здесь I- момент инерии маятника, Ω-его угловая скорость непосредственно после удара, u-скорость полёта пули На следующем фото представлена схема установки:

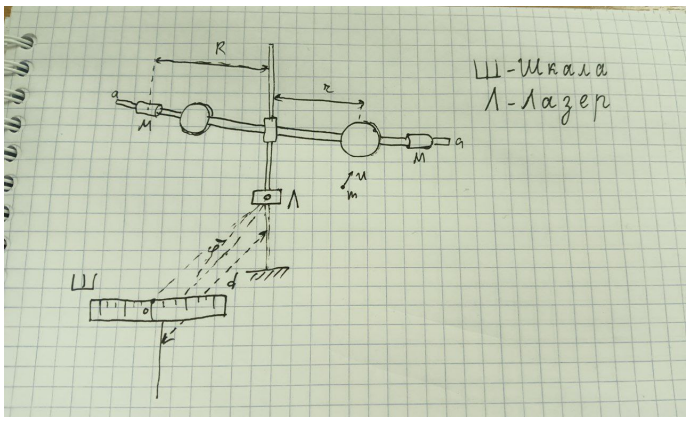

Рис. 1: Схема установки

Пренебрегая потерями, из закона сохранения энергии получим:

$$k\frac{\phi^2}{2} = I\frac{\Omega^2}{2}$$

Здесь k-модуль кручения тросов, ϕ-максимальный угол отклонения маятника. Тогда для скорости пули получим следующее выражение:

$$u = \phi\frac{\sqrt{kI}}{mr}$$

Из схемы установки видно, что при малых углах $\phi \approx \frac{x}{d}$, где d- расстояние от шкалы до оси вращения маятника, x- смещение на шкале Найдём kI по измерениям периодов колебания маятника с грузами $_{\text{гр}}$ и без них.

$$T_1 = 2\pi\sqrt{\frac{I}{k}} \text{- период колебаний с грузами}$$

$$T_2 = 2\pi\sqrt{\frac{I - 2MR^2}{k}} - \text{период колебаний без грузов}$$

Тогда выразим kI, получим:

$$\sqrt{kI} = \frac{4\pi MR^2 T_1}{T_1^2 - T_2^2}$$

Итоговое выражение для скорости выглядит следующим образом:

$$u = \frac{x \cdot 4\pi MR^2 T_1}{mrd \cdot (T_1^2 - T_2^2)}$$

2.2 Описание установки 2(поступательный маятник)

Используемый в этой части работы баллистический маятник представляет собой тяжёлый цилиндр массой $M_{\text{цил}}$, подвешеный на четырёх нитях одинаковой длины L.

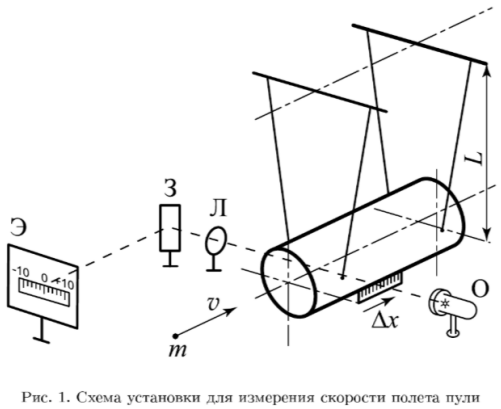

Рис. 2: Схема установки

Здесь З-зеркало, О-осветитель, Э-экран, Л-линза

Любая точка такого маятника движется по одной и той же окружности с точностью до параллельного переноса.

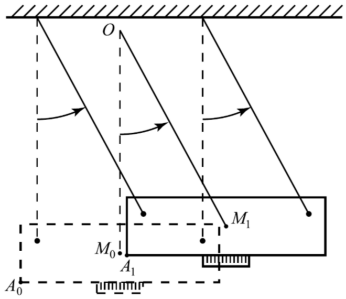

Рис. 3: Схема движения точек маятника

При малых отклонениях действием дисипативных сил в виде сил натяжения можем пренебречь. Тогда Закон Сохранения Импульса имеет вид:

$$mu = (M_{\text{цил}} + m)V \Rightarrow u = \frac{M_{\text{цил}} + m}{m}V \approx \frac{M_{\text{цил}}}{m}V \quad (\text{т.к. } M_{\text{цил}} >> \text{m })$$

Здесь u- скорость пули, m-масса пули,V-скорость системы цилиндр+пуля после неупругого соударения. Из закона сохранения энергии кинетическая энергия маятника пойдёт в потенциальную:

$$V^2 = 2gh, h = L(1 - cos(\phi)) = 2Lsin^2\frac{\phi}{2}, \phi \approx \frac{\Delta x}{L}$$

Здесь g- ускорение свободного падение, h- максимальная высота, приближение для угла следует из его малости. Окончательная формула для скорости пули при подобном эксперименте выглядит следующим образом:

$$u = \frac{M_{\text{цил}}}{m}\sqrt{\frac{g}{L}}\Delta x$$

Изменение отклонения маятника Δx проводится с помощью оптической системы, представленной на схеме установки. По увеличенному изображению шкалы, закреплённой на цилиндре, определяется её горизонтальное смещение.

3 Ход работы

3.1 Метод крутильного маятника

Таблица 1: Измерения масс пуль для 6 экспериментов(5 с грузами, 1 без грузов):

N	1	2	3	4	5	6
m,г	0,507	0,508	0,502	0,511	0,517	0,512

Линейкой были измерены следующие величины: R=34см=0,34м r=22см=0,22м d=1,82м В ходе эксперимента путём видеосъёмки были установлены следующие данные:

Таблица 2: Результаты измерений периода и отклонения на шкале

N	1	2	3	4	5	6(T_2)
T,с	6,7	6,8	6,6	6,6	6,5	4,6
x,см	6	6,3	6,3	6	5,8	7,5

$\overline{T_1} = 6{,}64$с

$\sigma_T = \sqrt{\frac{1}{5}\sum_{i=1}^{5}(\overline{T_2} - T_{2i})^2} \approx 0.1c$ $\Delta_T = 0{,}2c$(время реакции человека) $\Rightarrow \sigma_T^{\text{полн}} = \sqrt{\sigma_T^2 + \Delta_T^2} = 0{,}22c$ $\varepsilon_T = 3{,}3\%$

$\overline{x} = 6.12$см
$\Delta_x = 0{,}25$см $\sigma_x = \sqrt{\frac{1}{5}\sum_{i=1}^{5}(\overline{x} - x_i)^2} \approx 1{,}4 \cdot 10^{-4}$см

Тогда $\sigma_x^{\text{полн}} = \sqrt{\Delta_x^2 + \sigma_x^2} \approx \Delta_x = 0{,}25$см $\varepsilon_x \approx 4{,}1\%$

Массы грузов равны 730,8г и 719,2г, тогда $\overline{M_{\text{гр}}} = 725$г
$\sigma_M = \sqrt{\frac{1}{2}((725 - 730{,}8)^2 + (725 - 719{,}2)^2)} \approx 23$ г $\varepsilon_M = 3{,}2\%$

$\Delta_{R,r,d} = 1$см $\quad \Delta_m = 0.001$г $\quad \varepsilon_{R^2} = 2\varepsilon_R = 2 \cdot 2{,}9\% = 5{,}8\%$ $\quad \varepsilon_r = 4{,}5\%$ $\quad \varepsilon_d, \varepsilon_m < 1\%$, $\Rightarrow$можно пренебречь

Вычислим скорости для разных масс пуль по формуле из теории:

Таблица 3: Зависимость скоростей от масс

m,г	0,507	0,508	0,502	0,511	0,517
u, м/с	87,9	88,4	97,3	91,0	90,9

$\overline{u} = 91{,}1$м/с

$$\sigma_u = \sqrt{\frac{1}{5}\sum_{i=1}^{5}(\overline{u} - u_i)^2} \approx 3{,}3\frac{\text{м}}{\text{с}}$$

$$\Delta_u = \overline{u}\sqrt{\varepsilon_x^2 + \varepsilon_M^2 + \varepsilon_{R^2}^2 + \varepsilon_T^2 + \varepsilon_r^2} \approx 8{,}5\frac{\text{м}}{\text{с}}$$

Тогда полная погрешность скорости $\sigma_u^{\text{полн}} = \sqrt{\sigma_u^2 + \Delta_u^2} = 9{,}1\frac{\text{м}}{c}$

Итого $u = 91{,}1 \pm 9{,}1$м/с

3.2 Метод поступательного маятника

Таблица 4: Массы пуль

N	1	2	3	4
m,г	0,509	0,498	0,514	0,516

Линейкой была измерена длина нити: L=2,27м, масса цилиндра дана вместе с погрешностью, $M_{\text{цил}} = 2925 \pm 5$г, $\Rightarrow \varepsilon_{M_{\text{цил}}} < 1\% \Rightarrow$ можно пренебречь. Из 1 эксперимента видно, что относительная погрешность массы пули также пренебрежимо мала

При первом выстреле было установлено, что отклонение Δx выходит за пределы шкалы, поэтому в последующих экспериментах шкала была установлена нулём на 2мм

Таблица 5: Результаты измерения отклонений

N	1	2	3	4
Δx,мм	>12	10,5	11	11
x_0,мм	0	2	2	2,5
$\Delta x + x_0$,мм	>12	12,5	13	13,5

Погрешность вычисления $\Delta_L = 2$см $\Rightarrow \varepsilon_L < 1\%$, можем пренебречь

$\sigma_{\Delta x + x_0} = \sqrt{\frac{1}{3-1}2 * (0{,}5)^2} = 0{,}5$мм, $\Rightarrow \varepsilon_{\Delta x + x_0} = 3{,}8\%$

Посчитаем скорость при каждом выстреле за исключением первого(т.к. не удалось точно определить смещение по шкале)

Тогда средняя скорость будет равна $\overline{u} = 155{,}1$м/с

$$\varepsilon_u = \sqrt{\varepsilon_{M_{\text{цил}}}^2 + \varepsilon_x^2} = \varepsilon_x = 3{,}8\%, \Rightarrow \Delta_u = 5{,}9\frac{\text{м}}{\text{с}}$$

Таблица 6: скорости каждой пули

m,г	0,498	0,514	0,516
u,м/с	152,6	153,7	159

$\sigma_u = \sqrt{\frac{1}{3-1}\sum_{i=1}^{3}(\overline{u}-u_i)^2} = 3{,}4$м/с

Тогда $\sigma_u^{\text{полн}} = \sqrt{\sigma_u^2 + \Delta_u^2} \approx 6{,}8$м/с

$$u = 155{,}1\frac{\text{м}}{\text{с}} \pm 6{,}8\frac{\text{м}}{\text{с}}$$

4 Выводы и результаты

- Получены скорости пуль в обоих экспериментах: u=91±9,1м/с и u=155±6,8м/с соответственно
- Относительная погрешность во втором эксперименте значительно меньше, чем в первом
- Второй эксперимент лучше подходит для выяснения скорости пули, так как уменьшает погрешность и количество замеряемых величин.
- Скорость пуль в 1 эксперименте отличается незначительно за исключением 3 пули, чья масса была меньше в сравнении с остальными пулями
- Во 2 эксперименте установка изначально не была готова для измерения импульса пули, т.к. шкала отклонялась за пределы измерений
- Даже с грубой оценкой погрешностей сверху(2см для L и др) и тремя измерениями(т.к. первое из четырёх не дало конкретных данных) погрешность второго эксперимента меньше чем в первом, и составляет всего около 4%